

中小学教师如何学习和应用人工智能

文 | 谢作如

[摘要] 本文探讨人工智能对中小学教育的深刻影响，聚焦DeepSeek等开源大模型降低应用门槛从而推动教育技术迭代。文章从效率提升、教学方式变革和教育价值重构三个层面分析人工智能的作用，并针对教师如何适应人工智能时代，提出应用轻量化工具、借助人工智能弥补短板、理解技术原理等路径，同时警示技术滥用风险，强调人工智能应作为“副驾驶”而非主导。最后，呼吁人工智能与教育融合需要迈向“AI for Science”，在坚守教育初心的基础上实现技术赋能。

[关键词] 人工智能赋能教育；人工智能+教育；教育技术；生成式人工智能

[作者简介] 谢作如，浙江省温州科技高级中学信息技术教师（浙江温州 325016）

当AlphaGo战胜围棋冠军时，有人认为“反正我不下棋”；当智能绘画工具生成精美画作时，有人辩称“艺术创作与我无关”。即便ChatGPT、通义千问等大模型展现出强大的文本生成能力，其“幻觉”问题和高算力依赖仍让教育从业者感到遥不可及、望而却步。然而，DeepSeek的横空出世打破了这种“岁月静好”的假象，让人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）更加平民化，几乎成为人们日常生活中不可避免、不可或缺的部分。

背景：教育主流技术从PPT走向人工智能

教育行业的数字化转型相对滞后于其他领域。大约20年前，PPT的普及曾让教师经历从“黑板粉笔”到“多媒体课件”的阵痛。虽然直到现在依然有少数教育工作者以“课堂不使用PPT”为个人特色，但无法否认PPT已经成为课堂的基础工具，成为教学课件的代名词。

如今，人工智能正以更迅猛的姿态重塑教学场景。DeepSeek通过开源模型架构和成本优化，将人工智能门槛大幅度降低。一台配置较好的笔记本电脑就能流畅运行7B、8B版本的DeepSeek-R1蒸馏模型。学校购买一台10万—20万元的算力服务器，就可以自行部署拥有专属知识库的大模型系统。更让人惊艳

的是其中文处理能力——在文言文翻译、多义词消歧等方面表现优秀，甚至能精准把握对话中的微妙语境。DeepSeek的技术突破使得人工智能不再是实验室的专属，而可以成为每个教师办公桌上的“标配工具”。可想而知，从备课、授课到评估，人工智能融入教学的全流程之中只是时间问题。从PPT到人工智能，是教育技术的新一轮迭代。

分析：人工智能给教育带来什么

当新一代人工智能技术加速渗透教育领域时，其带来的冲击绝非单一维度的效率变革。从课堂形态重塑到教育价值重构，从工具属性升级到认知模式颠覆，这场技术革命正在解构并重建教育的底层逻辑。对“人工智能给教育带来什么”的追问，需要突破工具主义的表层认知，从效率革命、关系重构、目标调整三个层次加以剖析——这既是理解人工智能时代教育价值的认知阶梯，也是把握教育转型方向的关键坐标。

第一层认识：人工智能可以提高工作效率。人工智能正在成为教师的“超级助手”。以生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence，简称GenAI）为例，其文生图、文生文功能可将教师从烦琐的教案编写和课件制作中解放出来，不仅可以迅速地生成

各类丰富多样的教学素材,甚至可以自动生成PPT课件。而借助人工智能命题、组卷;通过检索增强生成(Retrieval-augmented Generation,简称RAG)技术形成个人知识库;结合各种提示词和流程建立形形色色的智能体,如智能答疑、学习支持等,在全国各地的中小学已经屡见不鲜。人工智能将从教师的“辅助工具”升级为“教学伙伴”。

第二层认识:人工智能可以改变教学方式。教育的本质是“沟通与影响”。教育是通过人与人之间的沟通促进知识和经验的传递、理解与创造。沟通曾经是人类之间的交流方式,主要通过语言、文字、肢体语言等形式展开,而人工智能正在重构沟通的维度。借助各种智能体(Agent),教学手段可以不再局限于PPT式的“单向灌输”而转向“交互对话”,甚至可以实现“一人一策”的个性化学习路径。而在多模态大模型(Multimodal Large Models,简称MM-LLMs)支持下,即使表达能力欠佳的教师也能借助丰富的智能媒介(如数字人,Digital Human)提升教学感染力。

第三层认识:人工智能可以改变教育内容和价值定位。比如,计算器的普及会降低计算能力的重要性,搜索引擎的兴起则让人类拥有无限存储的互联网“大脑”,从“死记硬背”转向“深度理解”成为教育共识。如今,人工智能正在推动教育内容和价值定位向更高层次迁移,比如知识的广度、批判性思维和人机协作能力变得尤为重要。教师需要引导学生整合跨学科信息,而非局限于单一知识点。面对大模型可能输出的“幻觉答案”,学生需要学会交叉验证与逻辑推理,最终具备与人工智能高效配合的能力,而这一点很可能将成为核心竞争力——每个人都应成为人工智能的领导者,懂得如何将任务分解、分配给各种智能体。

学习:挑战另一个自己

从电视机的发明开始,几乎每一次技术迭代总会掀起一场讨论:教师是否可以被替代?现在人们开始热议“AI时代,何以为师”。确实,相比于电视、计算机、互联网技术来说,人工智能替代教师的理由尤其充分。教师必须从“知识传授者”进化为“学习破

茧者”——既是引导学生的人,更是终身学习的践行者。这种双重身份恰恰是教师与AI共生的起点。教师该如何面对人工智能,这里给出三种参考路径。

路径一:积极应用,在应用中创新。

人工智能工具的使用门槛正在急速降低。早期大模型依赖复杂的提示词工程(Prompt Engineering),而DeepSeek-R1通过内置思维链(Chain of Thought,简称CoT)技术实现了“自然对话式交互”,几乎达到“有手就行”的简易应用程度。现在,大量办公软件都接入了各种人工智能应用,许多常用软件也内置了各种大模型。

非信息技术学科教师容易有一种误解,认为人工智能的门槛高不可攀,只有专业对口才能学习。实际上人工智能发展太快了,几乎所有人都要重新学习,即便是当年人工智能相关专业的毕业生。比如,“深度学习”在2006年兴起,生成式人工智能在2022年底才得到普遍关注。而部分教育技术专业的院校至今还没有开设人工智能通识课。

教师可以从轻量化工具入手,选择相对成熟的App,通过一些热门教程等自学,做一些体验工作。比如,尝试让大模型回答一个学科问题,写一篇小论文,画一幅教材插图,创作一首歌,做一个小视频,等等。初步体验后,再试着借助大模型备一节课,快速生成一个PPT,出一份练习题。然后,还可以在某些大模型服务平台做一个用于学科答疑的智能体。甚至可以本地搭建一个模型应用,只要在办公中遇上复杂且有规律的工作,都可以试着交给人工智能来完成。人工智能的创新应用,建立在频繁应用的基础上。

路径二:补齐短板,因人工智能而强大。

没有人在每一个专业领域都精通。而一个人借助人工智能后,不仅长处可以得到加强,连短板也可以得到“弥补”。每一位教师都可以有意识地突破边界,提升自己专业以外的能力。比如借助人工智能,理科教师可以改编一些文采斐然的“学科歌曲”;文科教师可以引入理工科背景知识,让课堂充满科学味;“五音不全”的教师也能“演唱”不同风格的歌曲。设计跨学科学习内容也会变得简单,教师的教学魅力能够得到有效提升。

之前,非计算机、教育技术相关专业背景的教师
在应用多媒体技术时,往往受限于编程能力,心有余
而力不足。现在,大模型生成代码的能力越来越强
大,可以用提示词“指挥”大模型生成代码,这些代
码基本上可以一次运行成功——人人都能编程的时
代来了。

路径三:触达底层,揭开人工智能面纱。

学会应用人工智能工具固然重要,未来是人工智
能时代,教师还应该多了解一些原理,揭开人工智
能的面纱,深化人工智能助推专业成长,着眼未来培养
学生。

用人工智能解决问题大致可以分为用人工智能
工具(如智能体)解决问题、用人工智能模型解决问
题和用人工智能算法解决问题三个层次。与传统的
办公软件技术工具开发的高门槛不同,人工智能走
向深度学习之后,其在模型、算法层面的开发应用难
度实际上大大降低。或许很多人知道当前大模型存在
“幻觉”,但大模型的数据偏见、价值观“对齐困境”
等却很少被关注。如果教师亲自训练过模型,即使
是很简单的模型,亲历过数据的收集和清洗、搭建算
法、训练过程后,就能较为深刻地理解数据、算法和
算力三者之间的关系,也会实现对人工智能“祛魅”。
简单来说,人工智能模型是“种瓜得瓜,种豆得豆”,
使用怎样的数据则收获怎样的模型。只要拥有足够
的数据,借助开源的人工智能算法平台训练模型并非
难事,教师和学生都可以学习尝试。

需要关注的是,当“参数”“神经网络”等与人工
智能相关的新知识铺天盖地袭来时,中小学里能解释
“什么是参数”“什么是神经网络”的教师凤毛麟角,
能向学生通俗解释“科学家如何用AI预测蛋白质结
构”等科技前沿发展的教师更少。如果教师缺乏相关
知识和相应能力,可能会导致中小学形成人工智能通
识教育的真空地带,甚至影响青少年的职业规划和未
来发展。

应用:成就更好的教育

当教育领域的技术应用从“PPT课件”升级到
“人工智能全流程赋能”,一个更本质的追问浮现:

技术升级的终点是否必然通向教育理想国?历史经
验早已给出警示——印刷术催生知识平权,却助长了
信息超载;互联网打破时空壁垒,却加剧了注意力危
机。人工智能同样是一把双刃剑,其教育价值的实现
不取决于技术的先进性,而在于应用者的清醒认知。
技术应用的起点与终点必须一以贯之地指向“成就更
好的教育”。因此教师在积极学习之后,在课堂应用
人工智能却应该小心谨慎。对此,我提出三点建议。

一是厘清边界,人工智能并非万能解药。

人工智能的快速发展带来很多风险和隐患。深
度学习之父辛顿多次呼吁不能轻易开源大模型的权
重文件,并将这些权重文件类比为核弹。当用户缺乏
必要的“通识”时,人工智能的能力越大越需要厘清
应用的边界。媒体报道中已经出现一些医疗领域滥
用大模型的案例,已有地区发文“严禁使用人工智
能等自动生成处方”。

滥用、误用人工智能的现象在教育领域同样严
重。现在,一些高校开始呼吁要限制、规范学生使用
大模型写论文。部分教师将人工智能视为“万能解
药”,甚至视为“神祇”,有事无事都问大模型,把生
成的文本当成标准答案。有的教师教学生用DeepSeek
等制定个人职业规划,这就忽略了模型训练数据的时
空局限性,并没有真正理解“智能从何而来”。有些企
业仅仅通过少量提示词就把大模型包装为学生的心理
辅导员,同样极其不负责任。因为生成式人工智能
的本质是概率预测,即通过数据分布建模捕捉语言结
构的统计规律,并生成符合规律的输出内容,而非真
正理解语义。还有一些企业忽视人工智能的伦理风
险,在课堂上使用微表情、语调分析之类技术收集学
生数据,这并不是真正的“精准教学”。教师需要理
解技术的局限,知道“人工智能之不能”。

还有一种边界也需要厘清。一些专家和教师把
人工智能等同于教育数字化,将人工智能的概念泛化,
比如把智慧体育中的传感器采集数据、科学教育中的
仿真实验、创客教育中的机器人编程等都看成人工智
能赋能教育或者人工智能教育。实际上这些应用的背
后技术都并非人工智能。人工智能是教育数字化的
重要部分,但不是全部。这种对教育数字化和人工智

能似是而非、以偏概全的认识和理解,对真正的人工智能教育也是不利的。

二是主次分明,人工智能仅是“副驾驶”。

有学者提出,现在有些人喜欢先依赖大模型生成文本或解决方案,再进行人工修改。这种基于大模型输出结果“再创作”的做法存在潜在风险,用户可能会失去独立思考和形成自己独特思路的机会,最终会使人类在某些方面变得“超级低能”。学生如果过度依赖这种“认知外包”,可能导致“认为失能”。^{[1][2]}

如果我们把学习看成在知识世界“驰骋”,人工智能只能是“副驾驶”。无论办公还是教学,教师都应该有这个明确的主次意识。以教学工作为例,整体教学框架的设计需要教师凭借自身丰富的专业知识、深厚的教学经验以及对学情的精准把握来精心构思,人工智能在这个过程中可以负责优化细节。比如,教学素材的筛选与整理、教学语言的表达与优化、课堂练习和作业的初步设计等。

需要强调的是,现在有些企业开发所谓的思维训练工具,试图让学生去学习DeepSeek等的“深度思考”(即思维链)。这也是一种危险的导向,容易走向“让人机器化”。要避免让学生机械模仿大模型的思维链,而更应鼓励对其生成内容的批判性思考。

三是拒绝噱头,发挥人工智能真实作用。

在人工智能赋能教育的初级阶段,有些企业和自媒体可能会为了噱头开发一些教育应用。比如最近比较流行的“让课本人物活起来”的应用,让学生与数字人对话。这种应用在特定场景的确可以起到活跃气氛的作用,但是从教育教学专业角度出发,其教育价值并不大,甚至还有风险,可能会让心智尚未成熟的学生误以为某个名人形象的数字人生成的话语就是“这个人说的”。

人工智能的能力很大,想象空间很大,但在教育教学中的应用范畴不能盲目扩大。当前人工智能在教育中的应用,主要是用来帮助教师完成重复性工作。而人工智能将带来的精准教学,如智能学情诊断、个

性化学习路径支持等,也是一些企业和专家强调的“热点”应用。实际上,受制于数据采集、评价标准等,目前这些“热点”应用系统尚未成熟。当然,即使技术成熟也应该谨慎使用。必须正视当前教育领域人工智能赋能的两大隐忧,首先是内卷升级,如果打着“精准教学”的旗号将人工智能异化为“提分工具”,可能会催生新型应试竞争;其次是权力失衡,若技术资源配置不合理,可能进一步扩大城乡教育鸿沟。

结语:走向AI4S

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》强调“建设学习型社会,以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”。促进人工智能助力教育变革。面向数字经济和未来产业发展,加强课程体系改革,优化学科专业设置。制定完善师生数字素养标准,深化人工智能助推教师队伍建设。打造人工智能教育大模型。建设云端学校等。建立基于大数据和人工智能支持的教育评价和科学决策制度。加强网络安全保障,强化数据安全、人工智能算法和伦理安全。

当教育技术因人工智能的平民化发展而升级迭代,与其焦虑恐惧,不如主动拥抱赋能。

DeepSeek的最大价值在于提供了可全社会分享的普遍智能,未来人工智能将像水和电一样触手可及,成为“时时、处处、人人可用的普遍智能”。无论从人工智能的角度解决科学问题(AI for Science,简称AI4S),还是从科学的角度优化人工智能(Science for AI),未来的重大突破都将源于人工智能与学科交叉领域的工作。^[3]从长远看,人工智能与教育的融合不应止步于工具层面,而需要迈向“AI4S”的更高阶段。这要求教师群体既要保持技术敏感度,又要坚守教育初心。唯有如此,方能在人工智能浪潮中培育出“善用技术而不被技术驯化”的新一代学习者。

责任编辑 邢 星

读者热线:010-82296704

投稿邮箱:xingxedu@163.com

参考文献:

[1] 廖慧文. 盘盘DeepSeek: 让人类变聪明还是变低能? 看看人工智能专家怎么说[EB/OL]. 2025-02-10. <https://m.voc.com.cn/xhn/news/202502/27412762.html>.

[2] 邓晓婷, 余胜泉: 失衡的人机协同, 会引发“认知失能”[J]. 教育家, 2025(09): 26-28.

[3] 吴飞. DeepSeek: 迈向全社会分享的普遍智能[EB/OL]. 文汇报-上观新闻, 2025-02-03. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1823038960257220388&wfr=spider&for=pc>.